

12 volts, 230 volts, et les câbles orange

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
la tension (V)	ce qui « pousse » le courant	
l'intensité (A)	la quantité de courant	
un court-circuit	le courant passe tout droit, très fort	
continu	ça ne bouge pas (batterie)	
alternatif	ça monte et ça descend (le secteur)	
la masse	le châssis du véhicule	
la terre	un fil qui va dans le sol, pour protéger	
habilitation	un papier qui autorise à travailler sur la haute tension	

La situation. Une clé tombe sur une batterie 12 V. En quelques secondes, elle devient rouge. Mais si je touche 12 V avec le doigt, il ne se passe rien. Et sur une voiture hybride, on ne touche jamais un câble orange.

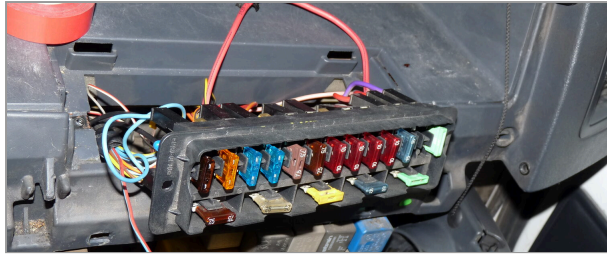
Question du jour : pourquoi le danger n'est pas le même ?

Je pense que...

.....

1. Trois endroits, trois dangers

	La voiture (12 V)	L'atelier (230 V)	Voiture électrique
Le courant	continu	alternatif	continu, très fort
Le danger	la clé chauffe et brûle	le courant passe dans le corps	le courant peut tuer
Ce qui protège	le fusible	le disjoncteur différentiel + la terre	gants isolants, habilitation
Le signe	—	—	câbles orange



La boîte à fusibles.



Le disjoncteur différentiel.



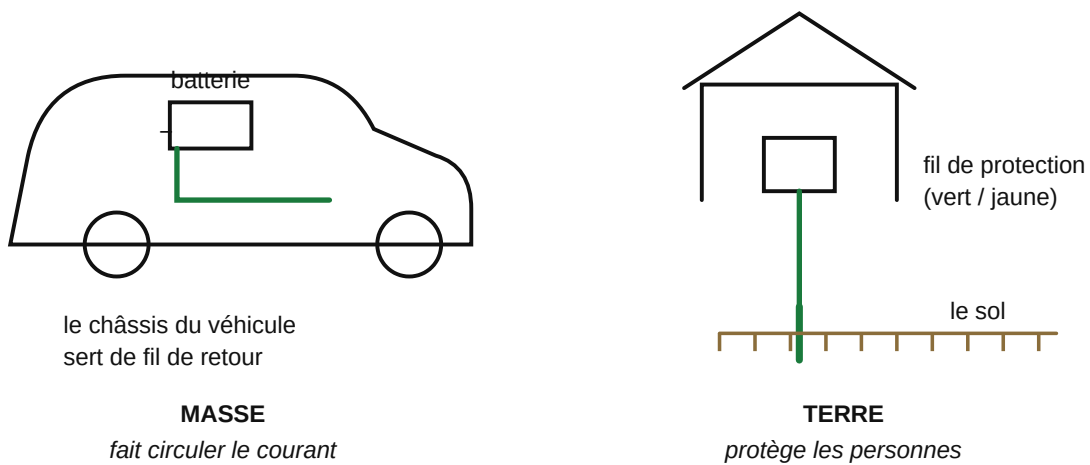
Voiture électrique : les câbles orange = haute tension. On ne touche pas.

2. Questions

1. La clé sur la batterie : la tension est faible. Alors pourquoi c'est dangereux ?
Aide : ce n'est pas la tension, c'est l'_____ (le courant est très fort).
2. Dans l'atelier, qu'est-ce qui protège la personne ?
.....
3. Pourquoi on débranche la batterie avant de travailler sur les fils ?
.....

3. La masse et la terre

La masse et la terre : deux choses différentes



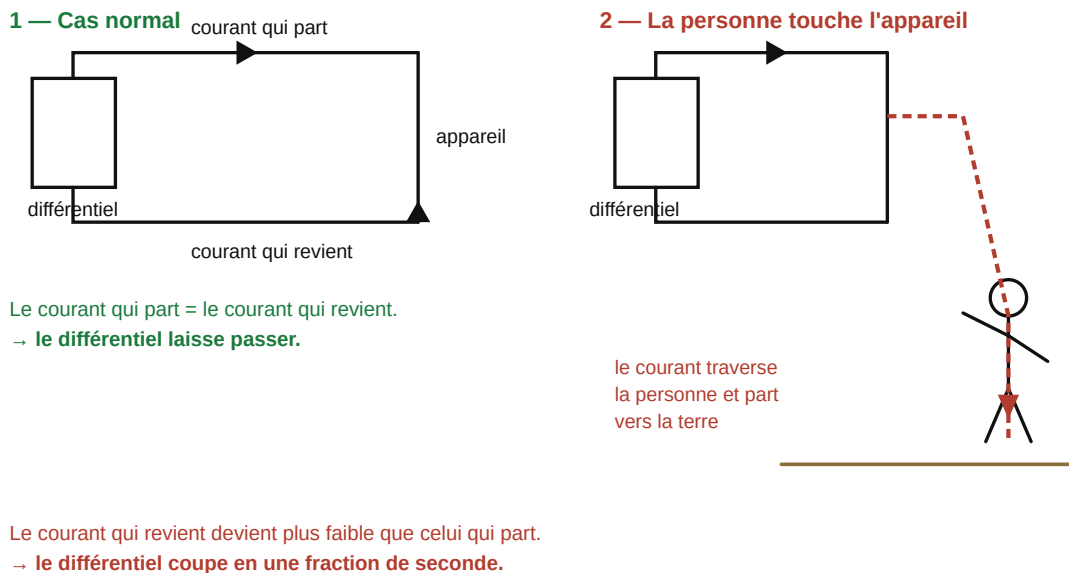
La **masse** = le châssis du véhicule. Elle fait circuler le courant.

La **terre** = un fil qui va dans le sol. Elle protège les personnes.

Ce ne sont **pas** la même chose.

4. Le disjoncteur différentiel

Le disjoncteur différentiel protège la personne



Quand tout va bien : le courant qui part = le courant qui revient.

Quand une personne touche l'appareil : une partie du courant part dans la personne, vers la terre. Le courant qui revient devient plus faible. Le disjoncteur le voit, et il **coupe** tout de suite.

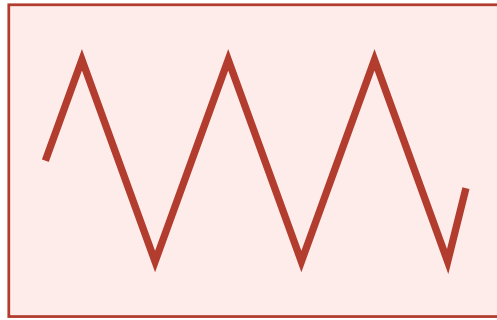
5. Continu ou alternatif ?

Tension continue



La ligne est plate.
Ça ne bouge pas. (batterie 12 V)

Tension alternative



Ça monte et ça descend
tout le temps. (le secteur, 230 V)

4. La ligne plate, c'est le courant _____.
5. La ligne qui monte et qui descend, c'est le courant _____.
6. Le secteur français : c'est _____, _____ V, _____ Hz.

À RETENIR

Complète. Mots : *continu* — *alternatif* — *terre* — *orange* — *fusible*.

La batterie donne un courant _____. Le secteur donne un courant _____ (230 V, 50 Hz).

Le _____ protège les fils. Le disjoncteur différentiel + la mise à la _____ protègent les personnes.

Sur une voiture électrique, les câbles _____ sont dangereux. On ne touche pas sans habilitation.

Travail à la maison

Code couleur des fusibles automobiles (type ATO / mini)

5 A	7,5 A	10 A	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A
beige	marron	rouge	bleu	jaune	incolore	vert	orange

Règle : on choisit le premier calibre supérieur à l'intensité calculée ($I = P \div U$).

1. Un phare de 90 W, sous 12 V. Calcule $I = P \div U$.

2. Quel fusible choisir ? De quelle couleur ?

.....

3. Vrai ou faux : « un gros fusible protège mieux ». Explique en une phrase.

.....

4. Qu'est-ce que ça veut dire, un câble orange sur une voiture ?

.....

5. Le secteur français : continu ou alternatif ? Quelle valeur ?

.....